

Estructuras disipativas

Objetivos teóricos

- Comprender qué es una estructura disipativa.
- Analizar distintas estructuras disipativas.

Objetivos prácticos

- La realización de simulaciones numéricas mediante Matlab.

Paso 1: ¿Qué es una estructura disipativa

La aparición de términos no lineales en las ecuaciones constitutivas de un sistema puede conducir a inestabilidades termodinámicas, a partir de las cuales el sistema puede presentar diversos tipos de ordenaciones espaciales y temporales que reciben el nombre de estructuras disipativas. La ordenación en el tiempo implica la aparición de ritmos en el sistema, mientras que la ordenación en el espacio conlleva la estructuración morfológica. El fenómeno de las estructuras disipativas puede incluirse en los esquemas termodinámicos cuando aparecen inestabilidades en los estados estacionarios de ciertos sistemas físicos.

Las características generales de las estructuras disipativas son:

- Aparecen en sistemas cerrados y abiertos.
- Los sistemas están en estados muy alejados del equilibrio.
- Las leyes que describen el comportamiento del sistema no son lineales.
- Existencia de cooperatividad y autoorganización.
- Carácter umbral. Existencia de un parámetro de control.
- Exigencia de una disipación continua de energía.

Paso 2: Un reloj químico: reacción de Belousov-Zhabotinsky

Un tipo particular de estructura disipativa son los denominados relojes químicos. La reacción química oscilante más conocida es la denominada Belousov-Zhabotinsky, en honor a sus descubridores, en la cual se produce la oxidación catalítica de un ácido orgánico (ácido cítrico o ácido malónico). Se observa experimentalmente que para ciertos valores de la composición inicial se producen cambios periódicos de color del sistema, los cuales corresponden a oscilaciones temporales en las concentraciones.

Este comportamiento puede explicarse mediante el modelo Brusselator, anteriormente comentado. Las concentraciones de las sustancias X y Y en el estado estacionario pueden escribirse como:

$$\begin{aligned}C_X^* &= C_A \\C_Y^* &= \frac{C_B}{C_A}\end{aligned}$$

mientras que el punto de la bifurcación, esto es, donde se modifica la estabilidad de los estados estacionarios, es:

$$\tilde{C}_B = 1 + C_A^2$$

donde se ha supuesto que las constantes cinéticas son la unidad para simplificar. Las ecuaciones diferenciales del modelo pueden resolverse numéricamente para obtener la evolución temporal de las concentraciones de X e Y .

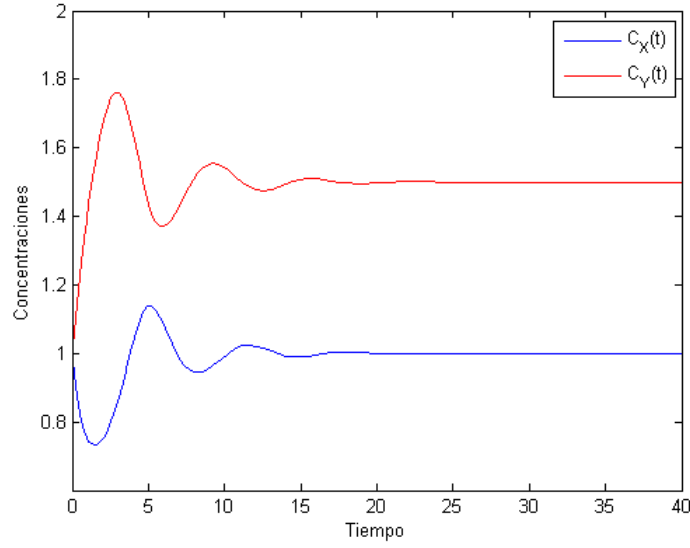


Figura 1: Evolución temporal de las concentraciones de X e Y, cuando $C_A = 1$ y $C_B = 1.5$

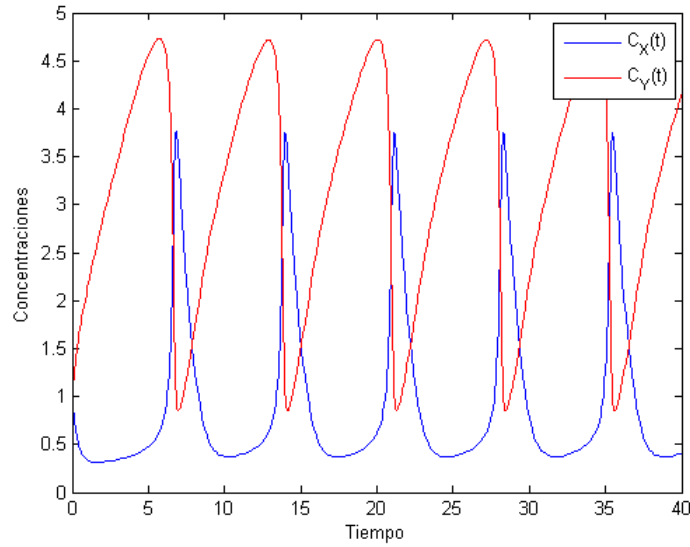


Figura 2: Evolución temporal de las concentraciones de X e Y, cuando $C_A = 1$ y $C_B = 3$

En el caso de que nos encontremos por debajo del punto de la bifurcación, por ejemplo, si $C_A = 1$ y $C_B = 1.5$ (unidades arbitrarias), el estado estacionario $C_X^* = 1$, $C_Y^* = 1.5$ es estable como puede verse en la Figura 1. En cambio, en el caso de que nos encontremos por encima del punto de la bifurcación, por ejemplo, si $C_A = 1$ y $C_B = 3$ (unidades arbitrarias), el estado estacionario $C_X^* = 1$, $C_Y^* = 3$ es inestable. Una vez que el sistema pierde la estabilidad, se origina una estructura disipativa, como puede observarse en la Figura 2.

Paso 3: Otro reloj químico: la glucólisis

La glucólisis es una vía catabólica a través de la cual las células de muchos organismos vivos oxidan diferentes moléculas de glúcidos y obtienen energía. En algunos sistemas, la glucólisis es un proceso oscilatorio, en el sentido de que las concentraciones de los compuestos intermedios de reacción oscilan en el tiempo con periodos de varios minutos. El proceso puede describirse mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dC_X}{dt} = -C_X + aC_Y + C_X^2 C_Y$$

$$\frac{dC_Y}{dt} = b - aC_Y - C_X^2 C_Y$$

donde C_X y C_Y representan las concentraciones sin dimensiones de ADP (adenosina difosfato) y F6P (fructosa-6-fosfato), respectivamente, a y b son dos parámetros positivos. Las concentraciones de las sustancias X e Y en el estado estacionario son:

$$C_X^* = a$$

$$C_Y^* = \frac{b}{a + b^2}$$

La matriz jacobiana asociada a este estado estacionario es

$$M(C_X^*, C_Y^*) = \begin{pmatrix} -1 + \frac{2b^2}{a+b^2} & a + b^2 \\ \frac{-2b^2}{a+b^2} & -a - b^2 \end{pmatrix}$$

La estabilidad del estado estacionario se puede estudiar en términos de la traza y del determinante de la matriz. El determinante es $\Delta = a + b^2$. Dado que $\Delta > 0$, los autovalores tienen el mismo signo (ambos positivos o ambos negativos), de manera que aún no podemos establecer ninguna conclusión acerca de la estabilidad del estado estacionario. Si calculamos la traza obtenemos la siguiente expresión matemática:

$$\tau = \frac{b^2 - a - (a + b^2)^2}{a + b^2}$$

El signo de la traza depende de la relación entre los parámetros a y b . Los valores de a y b que anulan la traza cumplen la siguiente relación:

$$b^2 - a - (a + b^2)^2 = 0$$

Esta curva divide el espacio de valores de a y b en dos regiones diferenciadas. Para mostrar el comportamiento del sistema en estas dos regiones resolvemos numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales en dos casos particulares. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3. Cuando $a = 0.08$ y $b = 0.6$ el sistema presenta el comportamiento típico de un reloj químico caracterizado por la variación periódica de las concentraciones de los componentes de reacción. En cambio, si $a = 0.12$ y $b = 0.2$ el sistema alcanza un estado estacionario que permanece estable en el tiempo no apareciendo ninguna estructura disipativa.

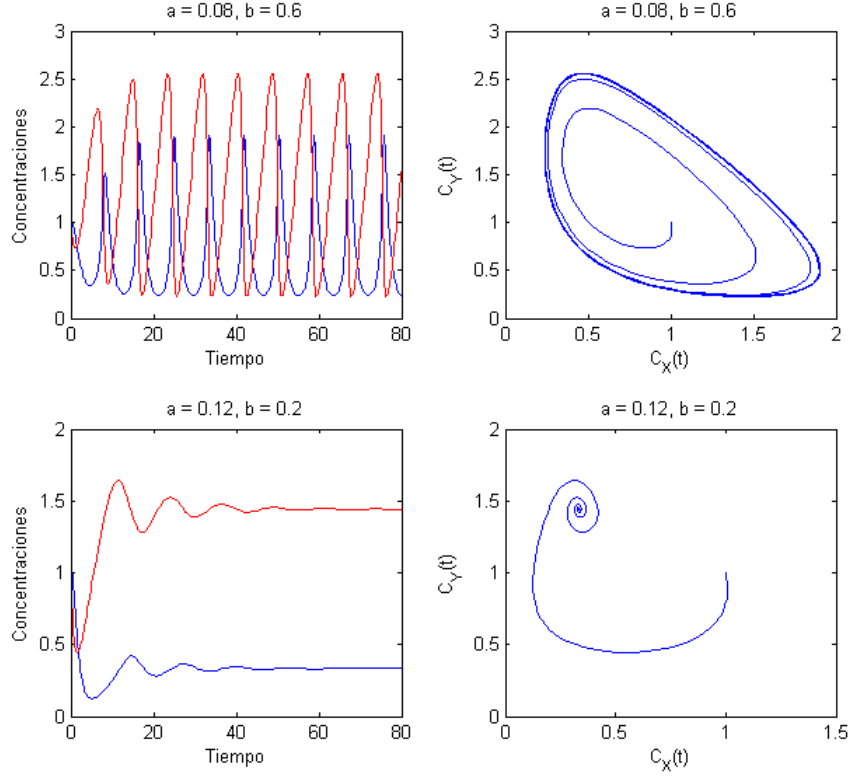


Figura 3: Evolución temporal de las concentraciones de X e Y, en los dos casos siguientes: i) $a = 0.08$ y $b = 0.6$; ii) $a = 0.12$ y $b = 0.2$

Paso 4: Patrones de Turing

Los patrones o estructuras de Turing son una de las estructuras disipativas mejor estudiadas aparecen en sistemas donde intervienen reacciones químicas y flujos difusivos. Alan Turing los propuso como mecanismo generador de los patrones ordenados característicos de muchos animales, como los dibujos que aparecen en las alas de algunos insectos o las conchas de algunos animales marítimos. La formación de estos patrones puede obtenerse mediante el modelo *Brusselator* al que se le incorporan términos de difusión en dos dimensiones. Las ecuaciones que gobiernan los procesos de reacción y difusión son:

$$\begin{aligned}\frac{dC_X}{dt} &= a - (b + 1)C_X + C_X^2 C_Y + \frac{\partial^2 C_X}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_X}{\partial y^2} \\ \frac{dC_Y}{dt} &= bC_X - C_X^2 C_Y + d \left(\frac{\partial^2 C_Y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_Y}{\partial y^2} \right)\end{aligned}$$

donde $a = C_A$, $b = C_B$ y $d = D_2/D_1$. Este sistema de ecuaciones diferenciales puede resolverse numéricamente empleando varios valores para los parámetros del sistema. Los resultados se muestran en las Figuras 4 y 5.

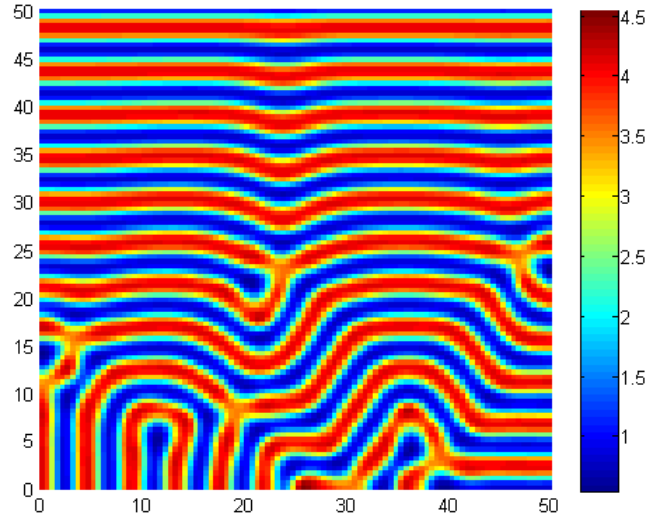


Figura 4: Patrón de rayas generado por el modelo *Brusselator* con términos difusivos. Parámetros, $a = 2.5$, $b = 9.0$ y $d = 2.1$

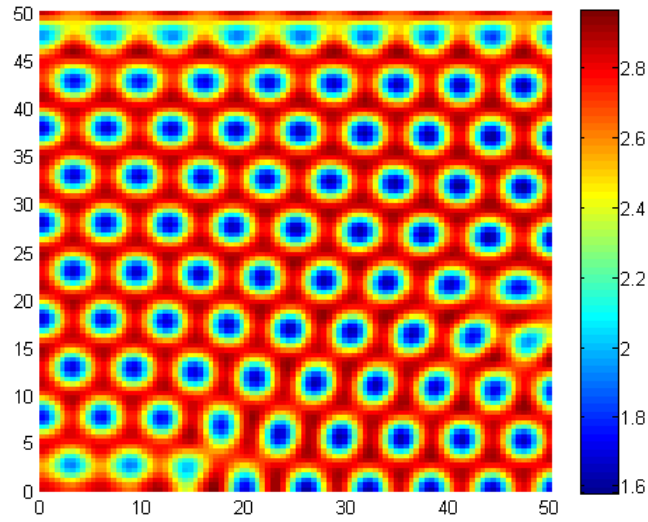


Figura 5: Patrón hexagonal generado por el modelo *Brusselator* con términos difusivos. Parámetros, $a = 2.5$, $b = 6.0$ y $d = 3.0$